

Travaux Dirigés – MOD12

Calcul matriciel

Période : Semestre 4

Séquence [S01] : Matrices et opérations : [C01] écriture matricielle, [C02] calculs, [C03] puissances et processus discrets

Séquence [S02] : Inverse et systèmes : [C01] montrer un inverse, [C02] inverse à la calculatrice, [C03] système par inversion

Consignes. Les calculs sur des matrices d'ordre 2 se font **à la main**, en détaillant. Les questions marquées **[calculatrice]** se traitent à la calculatrice : on recopie alors les matrices saisies et le résultat affiché. Chaque résultat se conclut par une phrase avec les unités. Rappels : $(AB)_{ij}$ = ligne i de $A \times$ colonne j de B ; $X_{n+1} = AX_n \Rightarrow X_n = A^n X_0$; $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$.

Lire et construire une matrice

[S01] [C01] [C02]

Exercice 1 – Stock de trois entrepôts

Un distributeur de composants pneumatiques possède trois entrepôts : Orléans, Tours et Bourges. Le stock de quatre références (R1 : vérins, R2 : distributeurs, R3 : régulateurs de pression, R4 : capteurs de position) est donné par la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 120 & 45 & 0 & 60 \\ 80 & 30 & 25 & 40 \\ 15 & 60 & 10 & 90 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{lignes : Orléans, Tours, Bourges} \\ \text{colonnes : R1, R2, R3, R4} \end{array}$$

- Quel est le format de M ?
- Donner m_{23} et m_{32} et traduire chacun par une phrase.
- Quel entrepôt ne dispose plus de régulateurs ? Quel coefficient le montre ?
- On pose $L = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer LM et interpréter le résultat.

- On pose $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculer MC et interpréter le résultat.

Exercice 2 – Production de deux usines

Deux usines U_1 et U_2 fabriquent trois pièces p_1, p_2, p_3 . Les productions de janvier et de février sont :

$$J = \begin{pmatrix} 500 & 300 & 200 \\ 400 & 350 & 150 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 450 & 320 & 180 \\ 420 & 330 & 170 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{lignes : } U_1, U_2 \\ \text{colonnes : } p_1, p_2, p_3 \end{array}$$

- Calculer $J + F$ et interpréter.
- Calculer $F - J$. Quelle usine a augmenté sa production de p_1 ? De combien ?

c) L'objectif de mars est une hausse de 20 % par rapport à janvier. Écrire la matrice des objectifs de mars.

d) Déterminer les réels a et b tels que $\begin{pmatrix} 2a & 300 & 200 \\ 400 & b + 50 & 150 \end{pmatrix} = J$.

Produit de matrices

[S01] [C02]

Exercice 3 – Calculs à la main

On donne $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

- Calculer $A + B$ et $3A - 2B$.
- Calculer AB puis BA . Que constate-t-on ?
- Calculer A^2 .

Exercice 4 – Le bon format

On considère des matrices A de format 2×3 , B de format 3×3 , C de format 3×1 et D de format 1×2 .

Parmi les produits AB , BA , AC , CA , DA , AD , CD , DC , lesquels existent ? Donner alors leur format.

Exercice 5 – Chiffre d'affaires et marge

On reprend la production de janvier de l'exercice 2 : $J = \begin{pmatrix} 500 & 300 & 200 \\ 400 & 350 & 150 \end{pmatrix}$. Les prix de vente unitaires et les coûts de revient unitaires des pièces p_1 , p_2 , p_3 sont, en euros :

$$P = \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ 20 \end{pmatrix} \quad K = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 13 \end{pmatrix}$$

- Justifier que le produit JP existe et donner son format. Calculer JP et interpréter.
- Calculer $P - K$, puis $J(P - K)$. Que représente ce résultat ?
- Les prix augmentent de 5 %. Exprimer le nouveau chiffre d'affaires à l'aide de JP et le calculer.

Exercice 6 – Plan de charge d'un îlot d'usinage

Un îlot comprend un tour, une fraiseuse et une rectifieuse. Les temps de passage, en minutes

par pièce, pour deux références A et B sont donnés par la gamme

$$T = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 15 & 20 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{lignes : tour, fraiseuse, rectifieuse} \\ \text{colonnes : } A, B \end{array}$$

La commande de la semaine est $X = \begin{pmatrix} 60 \\ 45 \end{pmatrix}$ (60 pièces A et 45 pièces B).

- Calculer TX . Que représentent ses coefficients ? Les convertir en heures.
- Chaque machine est disponible 35 h par semaine. La commande est-elle réalisable ?
- Les coûts horaires des machines sont $H = (45 \ 55 \ 60)$ (en €/h). Calculer le coût d'usinage de la commande.

Exercice 7 – Attention aux habitudes

- Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer AB et BA . Que peut-on dire ?
- Soient $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer $(C + D)^2$ puis $C^2 + 2CD + D^2$. Comparer.
- Développer $(C + D)^2 = (C + D)(C + D)$ et expliquer l'écart observé en b).

Puissances et processus discrets

[S01] [C02] [C03]

Exercice 8 – Table tournante d'un robot

Le plateau d'un poste robotisé tourne de 30° à chaque indexation. Dans un repère lié au centre du plateau, une pièce située au point de coordonnées $(x; y)$ est amenée au point de coordonnées $(x'; y')$ avec

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{où} \quad R = \begin{pmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}.$$

- La pièce est au point $(4; 0)$ (en dm). Calculer ses coordonnées exactes après une indexation.
- [calculatrice]** Calculer R^3 . Quelle rotation représente-t-il ? Où se trouve la pièce après trois indexations ?
- [calculatrice]** Calculer R^{12} et interpréter.
- En déduire, sans calcul, une matrice S telle que $RS = I_2$. Que représente-t-elle pour le plateau ?

Exercice 9 – Disponibilité d'un parc de machines

Un atelier exploite 40 presses. Chaque semaine, une presse est dans l'un des trois états : en marche (M), en maintenance préventive (P), en panne (D). Les relevés de GMAO donnent, d'une semaine à la suivante :

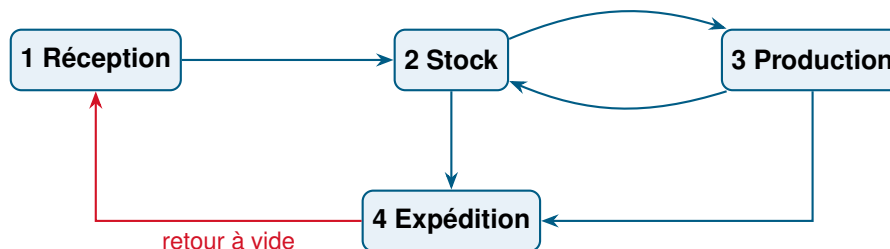
- une presse en marche reste en marche avec une probabilité 0,85, part en maintenance préventive avec une probabilité 0,10, tombe en panne avec une probabilité 0,05 ;
- une presse en maintenance préventive revient en marche avec une probabilité 0,90 et y reste avec une probabilité 0,10 ;
- une presse en panne est remise en marche avec une probabilité 0,60 et reste en panne avec une probabilité 0,40.

On note $X_n = \begin{pmatrix} m_n \\ p_n \\ d_n \end{pmatrix}$ les nombres moyens de presses dans chaque état la semaine n . Au départ, $X_0 = \begin{pmatrix} 40 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- Écrire le système donnant m_{n+1} , p_{n+1} , d_{n+1} en fonction de m_n , p_n , d_n . En déduire la matrice A telle que $X_{n+1} = AX_n$. Vérifier que chaque colonne de A a pour somme 1 et expliquer pourquoi.
- Calculer X_1 à la main.
- [calculatrice]** Calculer X_4 , X_{10} et X_{20} (arrondis au centième).
- Vers quelle valeur semble tendre la proportion de presses en marche ? Cette proportion s'appelle la disponibilité du parc.
- [calculatrice]** Un contrat de maintenance améliore les réparations : une presse en panne est remise en marche avec une probabilité 0,80 (et reste en panne avec une probabilité 0,20). Reprendre la question d). Le gain est-il important ?

Exercice 10 – Trajets d'AGV

Des chariots autonomes (AGV) circulent entre quatre zones : Réception (1), Stock (2), Production (3), Expédition (4). Les liaisons autorisées, à sens unique, sont les suivantes :



On note G la matrice 4×4 telle que $g_{ij} = 1$ s'il existe une liaison de la zone i vers la zone j , et $g_{ij} = 0$ sinon.

- Écrire la matrice G .

- b) **[calculatrice]** Calculer G^2 et G^3 .
- c) On admet que le coefficient (i, j) de G^k donne le nombre de trajets en k étapes de la zone i à la zone j . Combien y a-t-il de trajets en 3 étapes de la réception à l'expédition ? Les écrire.
- d) Combien y a-t-il de trajets en 3 étapes de la production vers le stock ? Les écrire.
- e) Un AGV peut-il revenir au stock en exactement 2 étapes ? Justifier avec G^2 .

Inverse d'une matrice

[S02] [C01] [C02]

Exercice 11 – Montrer qu'une matrice est l'inverse d'une autre

- a) Montrer que $B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$ est l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.
- b) En CAO, une translation de vecteur $(2; 0)$ s'écrit en coordonnées homogènes $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$ avec $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Montrer que $T' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est l'inverse de T et interpréter géométriquement.
- c) Soit $C = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. On suppose qu'il existe une matrice B telle que $CB = I_2$. Comparer les lignes de C , puis celles de CB . Conclure.

Exercice 12 – Inverse à partir d'une relation

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- a) Calculer A^2 puis $3A - 2I_2$. Que constate-t-on ?
- b) En déduire que $A \times \frac{1}{2}(3I_2 - A) = I_2$.
- c) En déduire que A est inversible et donner A^{-1} .
- d) **[calculatrice]** Vérifier le résultat à la calculatrice.

Systèmes linéaires

[S02] [C02] [C03]

Exercice 13 – Saturer un atelier (ordre 2, à la main)

Un atelier fabrique deux coffrets électriques, E_1 et E_2 . Un coffret E_1 demande 3 h d'assemblage et 1 h de câblage ; un coffret E_2 demande 2 h d'assemblage et 1 h de câblage. Ce mois-ci, on dispose de 240 h d'assemblage et de 100 h de câblage.

- On note x et y les nombres de coffrets E_1 et E_2 quiaturent les deux postes. Écrire le système vérifié par x et y , puis sa forme matricielle $AX = B$.
- Montrer que $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.
- Résoudre le système. Vérifier et conclure.
- Le mois suivant, on dispose de 270 h d'assemblage et de 110 h de câblage. Déterminer la nouvelle production.

Exercice 14 – Élaboration d'un alliage

Une fonderie élabore 1 000 kg d'un alliage contenant 610 kg de cuivre, 230 kg de zinc et 160 kg de nickel. Elle dispose de trois lingots de récupération dont les compositions massiques sont :

	Lingot L_1	Lingot L_2	Lingot L_3
Cuivre	70 %	50 %	60 %
Zinc	20 %	40 %	10 %
Nickel	10 %	10 %	30 %

On note x, y, z les masses (en kg) de lingots L_1, L_2, L_3 à fondre.

- Écrire le système vérifié par x, y, z et sa forme matricielle $AX = B$.
- [calculatrice]** Déterminer A^{-1} et vérifier que $AA^{-1} = I_3$.
- [calculatrice]** Déterminer les masses de chaque lingot. Vérifier que la masse totale est bien de 1 000 kg.

Exercice 15 – Étalonnage d'un capteur de température

La tension U (en V) délivrée par un capteur dépend de la température T (en °C). Sur la plage utile, le constructeur propose le modèle $U = aT^2 + bT + c$. Trois mesures d'étalonnage donnent :

T (°C)	20	60	100
U (V)	1,18	2,22	3,90

- Écrire le système de trois équations d'inconnues a, b, c , puis sa forme matricielle.
- [calculatrice]** Résoudre le système par inversion.
- En déduire la tension attendue à 80 °C.

Exercice 16 – Courants dans un circuit

L'application des lois de Kirchhoff (loi des nœuds et loi des mailles) à un circuit comprenant trois résistances et deux générateurs conduit au système suivant, où I_1, I_2, I_3 sont des intensités en ampères :

$$\begin{cases} I_1 - I_2 - I_3 = 0 \\ 20 I_1 + 40 I_2 = 22 \\ 40 I_2 - 30 I_3 = 6 \end{cases}$$

- Écrire ce système sous la forme $AX = B$ (attention aux coefficients nuls).
- [calculatrice]** Déterminer I_1, I_2, I_3 .
- Vérifier le résultat dans la première équation.

Problème de synthèse

[S01] [C01] [C02] – [S02] [C02] [C03]

Problème – Les services internes d'une usine

Une usine possède deux services internes : Énergie (E) et Maintenance (T). Chacun travaille pour les ateliers de production mais aussi pour l'autre service et pour lui-même :

- pour produire 1 k€ d'énergie, le service Énergie consomme 0,1 k€ d'énergie et 0,2 k€ de maintenance ;
- pour produire 1 k€ de maintenance, le service Maintenance consomme 0,3 k€ d'énergie et 0,1 k€ de maintenance.

Les ateliers de production demandent, pour le trimestre, 135 k€ d'énergie et 95 k€ de maintenance.

On note x et y les productions totales (en k€) des services Énergie et Maintenance.

1. Mise en équation.

- Justifier que $x = 0,1x + 0,3y + 135$ et écrire l'équation analogue pour y .
- On pose $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,3 \\ 0,2 & 0,1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 135 \\ 95 \end{pmatrix}$. Montrer que $X = CX + D$, puis que $(I_2 - C)X = D$.

2. Résolution.

- Calculer $I_2 - C$.
- [calculatrice]** Déterminer $(I_2 - C)^{-1}$ (on donnera les coefficients sous forme de fractions).
- En déduire x et y . Interpréter.

3. Exploitation.

- Quelle part de la production d'énergie est consommée par les services eux-mêmes ?
- Le trimestre suivant, les ateliers demandent 150 k€ d'énergie et 100 k€ de maintenance. Déterminer les nouvelles productions sans résoudre à nouveau de système.